

사료 생산·품질 데이터 통합 AI 업무 지원 시스템

공고의 데이터·AI 기반 업무를 위해, 생산·품질과 주문의 영향을 함께 확인하는 시스템을 만들었습니다.

실제 화면 일부 확대 · 제조 시뮬레이션에 관심을 가진 계기: LG AX 교육 중 평택 공장의 디지털 트윈 견학 · 합성 가상 공장 · ERP/MES 미연동

공개 MES 사례 ↗



01 설비를 선택해 공정 확인

설비를 눌러 연결 Lot과 진행 단계를 확인합니다.

02 주문별 출하 영향을 구분

요청 13,000kg의 보류·기출하 영향·미배정을 구분합니다.

03 검사 근거를 보고 조치

검사값과 기준값을 대조하고, 보류·해제는 사람이 결정합니다.

품질 이상이 주문에 미친 영향을 확인합니다.

공고의 데이터 기반 업무를 위해, 주문과 품질 보류의 영향을 함께 조회하는 화면을 만들었습니다.

SO-001 · 육계 성장 사료

요청 13,000 kg = 출하 4,000 + 미출하 보류 8,400 + 미배정 600

01 미출하 보류

8,400 kg

LOT-001 4,800 + LOT-003 3,600

02 이미 출하한 영향

4,000 kg

LOT-009 · 출하 이력 안의 영향

03 미배정 수요

600 kg

재고를 추가 생성하지 않음

품질 상태 전파

RAW-2401 15.8% / 시연 기준 14% —————> LOT-001·003 보류 → TRK-01 출하 계획

기출하 LOT-009는 현재 트럭 계획의 보류 물량에 다시 더하지 않습니다.

입력을 바꾸면 결과도 바뀝니다.

LOT-001 주문 배정	4,800 → 3,000 kg		
보류 배정	8,400 → 6,600 kg	미배정	600 → 2,400 kg

Lot 재고 4,800 kg은 그대로이며, 품질 보류를 해제한 결과가 아닙니다.

제품이 다르거나 Lot 재고·주문 요청량을 넘는 배정은 거절합니다. 미출하 물량은 사람이 배정하고 이미 출하한 이력은 수정하지 않습니다.

실제 주문 상세 확대 · 합성 주문 SO-001

ORDER / FACTORY

주문 관리

← 주문 목록

SO-001

합성 거래처 A · 가상 60분 납기

기한까지 60분

요청 13,000 kg

출하 4,000 kg

창고 준비 0 kg

미배정 600 kg

보류 8,400 kg

이미 출하된 4,000 kg에 영향이 있습니다. 미출하 보류와 별도로 확인하세요.

생산·검사 대기 0 kg · 미출하 잔량 9,000 kg

육계 성장 사료

관찰 안내 · 화면의 숫자를 읽는 법

01 미출하 보류 8,400 kg
출하 전 품질 문제로 막힌 물량입니다.

02 기출하 영향 4,000 kg
이미 출하한 기록의 영향을 따로 봅니다.

03 미배정 600 kg
요청량 중 아직 Lot에 연결하지 않은 물량입니다.

AI 답변을 항목별로 검증하고 근거를 남깁니다.

공고의 데이터·AI 기반 업무를 위해 생산·주문 기록과 SOP를 연결하고 답변의 값과 출처를 대조하는 기능을 만들었습니다.

실제 RAG 검증 화면 확대 · SOP: 작업절차서 · RAG: 검색한 문서를 AI 답변의 근거로 제공 · 2026.10.09 실행

항목별 대조 · 값과 출처를 함께 확인			
확인 항목	모델이 제시한 값	대조 결과	근거 / 확인 사항
SOP · 수분 기준	14%	일치	DEMO-QC@2:3 값과 출처가 일치합니다.
SOP · 재검사 필요	필요	일치	DEMO-QC@2:4 값과 출처가 일치합니다.
SOP · 별도 보류 해제 필요	필요	일치	DEMO-QC@2:4 값과 출처가 일치합니다.
LOT-003 · 수분 검사값	15.8%	일치	LOT-003-moisture 값과 출처가 일치합니다.
SO-001 · 미출하 보류	8,400 kg	일치	SO-001-heldKg 값과 출처가 일치합니다.
SO-001 · 기출하 영향	4,000 kg	일치	SO-001-shippedImpactKg 값과 출처가 일치합니다.

01 SOP 기준·절차

기준 14%와 재검사·별도 해제를 대조합니다.

검증 범위는 지원 항목의 값·출처 대조입니다. 자유 서술 전체와 실제 품질은 검증하지 않았으며 ERP/MES/PLC 연동도 없습니다.

02 현재 검사·주문 수치

15.8%-8,400kg·4,000kg은 현재 기록입니다.

03 값과 출처를 함께 확인

출처 ID·버전이 다르면 답변을 승인하지 않습니다.

같은 질문, RAG 사용 전후

사용 전 · RAG 끄
답변 보류

Qwen 호출 후
문서 근거가 없어
기준·절차 답변 보류

사용 후 · RAG 켜
6항목 통과

SOP + 현재 기록
값·출처를 대조한
6항목만 제시

같은 합성 질문·상태의 비교 · 일반 정확도 아님

누가 어떤 일을 맡는가



합성 5시나리오×RAG 끄/켜 10건의 검
사 통과. 실제 모델 호출 6회·코드 사전
차단 4건입니다.



실행·검증 원본 ↗